

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по домашнему заданию
“ Написание простого API на Python с использованием библиотеки Flask”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-34Б
Прощаев А.П.
Преподаватель:
Нардид А.Н.

Москва 2025

Постановка задачи

1. Выберите язык программирования (который Вы ранее не изучали) и напишите по нему реферат с примерами кода или реализуйте на нем небольшой проект (с детальным текстовым описанием).
2. Реферат (проект) может быть посвящен отдельному аспекту (аспектам) языка или содержать решение какой-либо задачи на этом языке.
3. Необходимо установить на свой компьютер компилятор (интерпретатор, транспилятор) этого языка и произвольную среду разработки.
4. В случае написания реферата необходимо разработать и откомпилировать примеры кода (или модифицировать стандартные примеры).
5. В случае создания проекта необходимо детально комментировать код.
6. При написании реферата (создании проекта) необходимо изучить и корректно использовать особенности парадигмы языка и основных конструкций данного языка.
7. Приветствуется написание черновика статьи по результатам выполнения ДЗ. Черновик статьи может быть подготовлен группой студентов, которые исследовали один и тот же аспект в нескольких языках или решили одинаковую задачу на нескольких языках.

Описание программы

Целью работы является приобретение навыков работы на Python с библиотекой Flask. В рамках задания реализован небольшое интернет-приложение для добавления в базу данных факультетов и их просмотра. Помимо Python используется код html и css

Код программы

app.py

```
from flask import Flask, render_template, request, redirect # импорт библиотеки flask и
необходимых методов
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy # импорт библиотеки для работы с базой данных

app = Flask(__name__) # создание приложения
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///faculties.db' # назначение файла для
базы данных
```

```

db = SQLAlchemy(app) # создание базы данных

# класс для таблицы Факультет
class Faculty(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) # столбец первичный ключ
    facultyName = db.Column(db.String(100), nullable=False) # столбец название
    факультета, обязательный параметр, максимальная длина названия – 100
    departmentNumber = db.Column(db.Integer, default=0) # столбец количество кафедр,
    число, по умолчанию = 0

# при работе с приложением поднимается вся база
with app.app_context():
    db.create_all()

# создание route для главной страницы
@app.route("/index")
@app.route("/")
def index():
    return render_template('index.html') # рендеринг главной страницы

# создание route для страницы с факультетами
@app.route("/faculties")
def faculties():
    faculties = Faculty.query.all() # создание переменной со всеми записями базы данных
    return render_template('faculties.html', faculties=faculties) # рендеринг страницы
    со всеми факультетами в базе данных

# создание route для страницы с добавлением факультетов
@app.route("/create", methods=['POST', 'GET'])
def create():
    if request.method == 'POST': # условие POST запрос
        facultyName = request.form['facultyName'] # переменная с названием нового
        факультета со страницы для добавления
        departmentNumber = request.form['departmentNumber'] # переменная с количеством
        кафедр факультета со страницы для добавления

        faculty = Faculty(facultyName=facultyName, departmentNumber=departmentNumber) #
        создание объекта факультет для добавления в базу данных

        try:
            db.session.add(faculty) # подготовка факультета к добавлению в базу данных
            db.session.commit() # добавление всего подготовленного в базу данных
            return redirect('/') # переадресация на главную страницу

        except:
            return 'При добавлении факультета произошла ошибка' # Вывод в случае неудачи
            при добавлении факультета

    else:
        return render_template('create.html') # Рендеринг страницы с добавлением
        факультета

```

```
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

templates/base.html

Базовый файл html, содержащий информацию об основных настройках внешнего вида страницы (стиль шапки страницы, фон, источники для стилей). Все файлы для других страниц наследуются от базового файла.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRIL4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/main.css') }}">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header class="d-flex justify-content-center py-3">
            <ul class="nav nav-pills">
                <li class="nav-item"><a href="{{ url_for('index') }}" class="nav-
link">Главная</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="{{ url_for('faculties') }}" class="nav-
link">Факультеты</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="{{ url_for('create') }}" class="nav-
link">Добавить факультет</a></li>
            </ul>
        </header>
        <h1>{% block contentTitle %}{% endblock %}</h1>
        {% block content %}{% endblock %}
    </div>
</body>
</html>
```

templates/index.html

Файл для главной страницы, наследуется от базового файла.

```
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
Главная страница
{% endblock %}

{% block contentTitle %}
Факультеты
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<h2>Сайт позволяет просматривать факультеты и добавлять новые</h2>
```

```
{% endblock %}
```

templates/faculties.html

Файл для страницы с факультетами. На ней выводятся факультеты, хранящиеся в базе. Факультеты перебираются в цикле for с помощью обработчика jinja2&

```
{% extends 'base.html' %}
```

```
{% block title %}
```

```
Факультеты
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block contentTitle %}
```

```
Факультеты
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
{% for faculty in faculties %}
```

```
<div class="row">
```

```
    <div class="facultyName">{{ faculty.facultyName }}</div>
```

```
    <div class="departmentNumber">Количество кафедр: {{ faculty.departmentNumber }}
```

```
шт.</div>
```

```
</div>
```

```
{% endfor %}
```

```
{% endblock %}
```

templates/create.html

Файл для страницы с добавлением факультетов. На ней содержится форма для ввода данных о факультете и кнопка для добавления.

```
{% extends 'base.html' %}
```

```
{% block title %}
```

```
Добавление факультета
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block contentTitle %}
```

```
Добавление факультета
```

```
{% endblock %}
```

```
{% block content %}
```

```
<form method="post" class="form-control">
```

```
    <input type="text" name="facultyName" placeholder="Введите название факультета"
```

```
class="form-control"><br>
```

```

        <input type="number" name="departmentNumber" placeholder="Введите количество кафедр"
class="form-control"><br>
        <button class="btn btn-success" type="submit">Добавить</button><br>
</form>
{% endblock %}

```

static/css/main.css

Содержит информацию о стилях для тегов.

```

/* HEADER */
header {
    position: sticky;
    top: 0;
    padding: 10px;
    background-color: aliceblue;
    box-shadow: 0 5px 25px rgb(100, 100, 100);
}

/* BODY */
body {
    background-color: cornflowerblue;
}

/* H1 */
h1 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 50px;
    color: #333;
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

/* H2 */
h2 {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 30px;
    color: #333;
    text-align: center;
    padding: 15px;
}

/* FACULTIES */
.row {
    width: 600px;
    height: 60px;
    background-color: #f0f0f0;
    border: 2px solid #333;
    border-radius: 8px;
    display: flex;
    align-items: center;
    margin: 20px auto;
    padding: 0 20px;
}

```

```

    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

.row .facultyName {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 18px;
    color: #333;
    text-align: left;
}

.row .departmentNumber {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
    color: #333;
    text-align: left;
}

```

Результат работы программы

```

○ (venv) proshchaevalexey@MacBook-Air-Aleksej-2 dz % python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 337-953-929

```

[Главная](#) [Факультеты](#) [Добавить факультет](#)

Факультеты

Сайт позволяет просматривать факультеты и добавлять новые

Факультеты

Информатика и системы управления
Количество кафедр: 10 шт.

Инженерный бизнес и менеджмент
Количество кафедр: 7 шт.

Специальное машиностроение
Количество кафедр: 12 шт.

Социальные и гуманитарные науки
Количество кафедр: 8 шт.

Добавление факультета

Добавить

Факультеты

Информатика и системы управления
Количество кафедр: 10 шт.

Инженерный бизнес и менеджмент
Количество кафедр: 7 шт.

Специальное машиностроение
Количество кафедр: 12 шт.

Социальные и гуманитарные науки
Количество кафедр: 8 шт.

Машиностроительные технологии
Количество кафедр: 7 шт.